

GUIA FINAL DE PROVA — EX200 RHEL 10

Dicas de prova remota · Gerenciamento de tempo · Verificação de persistência · Simulado mental completo com gabarito

Este guia é para usar nos dias 12 e 13 — véspera da prova. Não estude tema novo. Só revisar e executar.

BLOCO 1 · Como funciona a prova remota EX200

```
# FORMATO DA PROVA
Duração:      2 horas e 30 minutos
Pontuação:    0 a 300 pontos
Aprovação:    210 pontos (70%)
Tipo:         Performance-based (prática real, sem múltipla escolha)
Acesso docs:  Você TEM acesso a man pages dentro da VM do exame
Internet:     NÃO há acesso à internet externa
Verificação:  As correções são feitas APÓS reboot (persistência é obrigatória)

# AMBIENTE TÉCNICO (remoto)
- Você recebe uma VM RHEL 10 via browser (RHEL remote exam environment)
- O examinador vê sua tela via webcam
- Você precisa de: webcam, microfone, conexão estável (recomendado: cabo)
- Espaço de trabalho: mesa limpa, parede visível, sem segunda tela
- USB de boot: a Red Hat fornece – TESTAR com antecedência é crítico

# O QUE ESPERAR NO EXAME
- ~20 tarefas independentes
- Cada tarefa tem sub-tarefas (ex: "criar usuário E configurar sudo E testar")
- TUDO precisa persistir após reboot
- Cada objetivo vale pontos parciais – completar 70% de uma tarefa vale algo
- Não existe penalidade por tentativa – sempre tente

# REGRA DE OURO: VERIFICAR + REBOOT + VERIFICAR DE NOVO
Após cada tarefa importante, fazer a verificação. No final da prova:
REBOOT → confirmar que tudo ainda funciona.
```

BLOCO 2 · Gerenciamento de tempo na prova

Com 2h30 e ~20 tarefas, você tem aproximadamente 7 minutos por tarefa. Questões rápidas precisam sair em 2-3 minutos para sobrar tempo para as complexas.

```
# CLASSIFICAÇÃO DE TAREFAS POR VELOCIDADE

TAREFA RÁPIDA (2-3 minutos) – fazer primeiro:
- Reset de senha root          (fluxo mecânico, 2 min)
- Timezone + Chrony            (3 comandos, 2 min)
- Hostname                     (1 comando, 30 seg)
- Boot target padrão           (1 comando, 30 seg)
- Tuned profile                 (2 comandos, 1 min)
- Flatpak install              (2 comandos, 2 min)
- Sysctl forwarding            (1 arquivo + 1 comando, 2 min)
- Variável de ambiente global  (1 arquivo, 1 min)

TAREFA MÉDIA (4-6 minutos):
- Repositório DNF               (1 arquivo + verificação)
- Usuário com políticas         (3-4 comandos)
- SSH + hardening               (keygen + copy-id + config)
- Firewall                     (2-3 comandos)
- SELinux modo                  (2 comandos obrigatórios)
- Cron job                      (crontab -e)
- Systemd timer                 (2 arquivos + daemon-reload)
- ACL em arquivo                (2-3 setfacl)

TAREFA PESADA (7-12 minutos):
- LVM completo (fdisk→pvs→vgs→lvs→mkfs→fstab)
- LVM com PE size customizado
- VDO ou Thin Provisioning
- Rede nmcli com IPv4+IPv6+secundário
- Script shell complexo
```

- SELinux contexto (semanage+restorecon)
- Apache na porta não-padrão (3 camadas)

ESTRATÉGIA RECOMENDADA

1. Leia TODAS as tarefas primeiro (5 minutos)
2. Faça as RÁPIDAS primeiro – acumule pontos fáceis
3. Pule qualquer tarefa onde travar por mais de 2 minutos
4. Volte para as puladas com o tempo restante
5. Reserve 15 minutos no final para reboot e verificação final

SE TRAVAR EM UMA TAREFA:

- Use man para buscar a sintaxe exata
- Pule e marque para voltar
- NÃO passe mais de 12 minutos em uma única tarefa

BLOCO 3 · Checklist de persistência — o que DEVE sobreviver ao reboot

A verificação de persistência é o único critério real de correção do exame. Configurar e não persistir = zero pontos naquela tarefa.

PERSISTÊNCIA POR TIPO DE TAREFA

REDE (nmcli)

- connection.autoconnect yes no perfil
- Verificar: nmcli con show NOME | grep autoconnect

FSTAB (LVM, partição, NFS, swap)

- Entrada em /etc/fstab
- Verificar: mount -a (sem erro) + findmnt --verify

SERVIÇOS

- systemctl enable NOME (não só start)
- Verificar: systemctl is-enabled NOME

SELinux modo

- /etc/selinux/config SELINUX=enforcing
- Verificar: cat /etc/selinux/config

SELinux contexto de arquivo

- semanage fcontext -a -t TIPO "REGEX" (persiste)
- restorecon -Rv /dir (aplica no disco)
- Verificar: ls -Z /arquivo

SELinux boolean

- setsebool -P NOME 1 (o -P é a persistência)
- Verificar: getsebool NOME

Firewall

- firewall-cmd --permanent --add-service=... && --reload
- Verificar: firewall-cmd --list-all

Cron

- Salvo no crontab automaticamente ao sair do editor
- Verificar: crontab -l -u root

Systemd timer

- systemctl enable --now NOME.timer (não só start)
- Verificar: systemctl is-enabled NOME.timer

Usuário/grupo/senha

- Salvo automaticamente em /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group
- Verificar: id usuario, chage -l usuario

Hostname

- hostnamectl set-hostname (salva em /etc/hostname)
- Verificar: hostname, cat /etc/hostname

Sysctl

→ Arquivo em /etc/sysctl.d/99-arquivo.conf + sysctl -p
→ Verificar: sysctl net.ipv4.ip_forward

Umask

→ Linha no /home/user/.bashrc
→ Verificar: su - usuario && umask

Swap

→ UUID no /etc/fstab + swapon -a
→ Verificar: swapon -s, free -h

Boot target

→ systemctl set-default NOME.target
→ Verificar: systemctl get-default

Grubby

→ grubby --update-kernel=ALL (persiste automaticamente)
→ Verificar: grubby --info=DEFAULT | grep args

BLOCO 4 · Simulado mental final — escreva sem consultar

Para cada pergunta abaixo, escreva os comandos exatos ANTES de olhar o gabarito. Meta: responder tudo em menos de 45 minutos.

PERGUNTA 1: Como entrar no GRUB para reset de senha? O que trocar na linha linux?
PERGUNTA 2: Criar VG "dados" com PE 16M usando /dev/sdc1. LV "vol1" com 80 extents. Formatar xfs. Montar em /mnt/vol1 persistentemente.
PERGUNTA 3: Configurar enp0s3 com IP 10.0.1.5/24 GW 10.0.1.1 DNS 8.8.8.8 IPv6 fd02::5/64 GW fd02::1. IP secundário 172.16.0.5/24. Perfil: "corp".
PERGUNTA 4: Criar /web/html/index.html. Configurar SELinux para httpd servir /web. Confirmar persistência.
PERGUNTA 5: Configurar Apache na porta 8080. Todas as camadas necessárias.
PERGUNTA 6: Criar timer que roda /usr/local/bin/relatorio.sh todo dia às 08:30.
PERGUNTA 7: Script /usr/local/bin/check.sh que aceita nome de arquivo como argumento. Se existir: "Arquivo encontrado: NOME". Se não: "Arquivo ausente: NOME".
PERGUNTA 8: Criar grupo "analistas". Usuário "ana" (UID 2100) no grupo analistas. Diretório /dados/analistas com SGID. Outros sem acesso. ACL: usuário "bob" pode ler. Herança nos novos arquivos.
PERGUNTA 9: Configurar SSH para ana fazer login sem senha em localhost. Desabilitar autenticação por senha.
PERGUNTA 10: Configurar firewall: HTTP apenas para 10.0.1.0/24. Rejeitar de outros.

GABARITO DO SIMULADO MENTAL

GABARITO 1: GRUB → 'e' → linha 'linux' → trocar 'ro' por 'rw' → adicionar init=/bin/bash
Ctrl+X → passwd root → touch /.autorelabel → exec /sbin/init

GABARITO 2:

```
fdisk /dev/sdc # n → Enter → Enter → +2G → t → 8e → w
partprobe /dev/sdc
pvcreate /dev/sdc1
vgcreate -s 16M dados /dev/sdc1
lvcreate -l 80 -n vol1 dados
mkfs.xfs /dev/dados/vol1
mkdir /mnt/vol1
echo "/dev/dados/vol1 /mnt/vol1 xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
df -h /mnt/vol1
```

GABARITO 3:

```
nmcli con add con-name corp ifname enp0s3 type ethernet ipv4.method manual ipv4.addresses 10.0.1.5/24 ipv4
nmcli con mod corp +ipv4.addresses 172.16.0.5/24
nmcli con up corp
ip addr show enp0s3
```

GABARITO 4:

```
mkdir -p /web/html
```

```
touch /web/html/index.html
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
restorecon -RV /web
ls -Z /web/html/index.html # confirmar httpd_sys_content_t
```

GABARITO 5:

```
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf # Listen 8080
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload
systemctl restart httpd
curl http://localhost:8080
```

GABARITO 6:

```
cat > /usr/local/bin/relatorio.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
date >> /var/log/relatorio.log
EOF
chmod +x /usr/local/bin/relatorio.sh
cat > /etc/systemd/system/relatorio.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Relatorio Diario
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/relatorio.sh
EOF
cat > /etc/systemd/system/relatorio.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Timer Relatorio 08:30
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 08:30:00
Unit=relatorio.service
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now relatorio.timer
```

GABARITO 7:

```
cat > /usr/local/bin/check.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
if [ -f "$1" ]; then
    echo "Arquivo encontrado: $1"
else
    echo "Arquivo ausente: $1"
fi
EOF
chmod +x /usr/local/bin/check.sh
```

GABARITO 8:

```
groupadd analistas
useradd -u 2100 -G analistas ana
useradd bob
mkdir -p /dados/analistas
chown :analistas /dados/analistas
chmod 2770 /dados/analistas
setfacl -m u:bob:r /dados/analistas
setfacl -m d:u:bob:r /dados/analistas
getfacl /dados/analistas
```

GABARITO 9:

```
passwd ana # definir senha temporária
su - ana
ssh-keygen -t rsa # Enter em tudo
ssh-copy-id ana@localhost
exit
vim /etc/ssh/sshd_config # PasswordAuthentication no
```

```
sshd -T | grep passwordauthentication # verificar
systemctl restart sshd
ssh ana@localhost # confirmar acesso sem senha
```

GABARITO 10:

```
firewall-cmd --permanent --remove-service=http 2>/dev/null
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.0.1.0/24" service name="http
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" service name="http" reject'
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

BLOCO 5 · Verificações finais antes do reboot na prova

```
# RODAR ANTES DO REBOOT FINAL:
systemctl list-timers # todos os timers ativos
systemctl --failed # serviços com falha
firewall-cmd --list-all # regras de firewall
getenforce # SELinux enforcing?
cat /etc/selinux/config | grep SELINUX= # persistente?
findmnt --verify # fstab tem erro?
swapon -s # swap ativa?
free -h # confirmar swap
ip addr show # IPs configurados?
nmcli con show | grep -i auto # autoconnect ativo?
tuned-adm active # perfil correto?
timedatectl # NTP sincronizado?
systemctl get-default # target padrão correto?
grubby --info=DEFAULT | grep args # parâmetros do kernel?
```

APÓS O REBOOT:

```
# Logar novamente e verificar os itens acima de novo
# Testar: curl localhost, ssh usuario@localhost, ls /mountpoint
# Qualquer item que falhou: você ainda tem tempo para corrigir
```

CINCO ERROS MAIS COMUNS QUE REPROVAM CANDIDATOS

1. Esquecer **systemctl ENABLE** (só deu start — não persiste no reboot)
2. Editar **/etc/fstab** sem rodar **mount -a** — descobrir o erro só depois do reboot travado
3. **lvextend** sem **-r** — LV expande mas filesystem fica do tamanho antigo
4. **semanage fcontext** sem **restorecon** — regra no banco, arquivo no disco continua errado
5. **setsebool** sem **-P** — boolean volta ao padrão no reboot